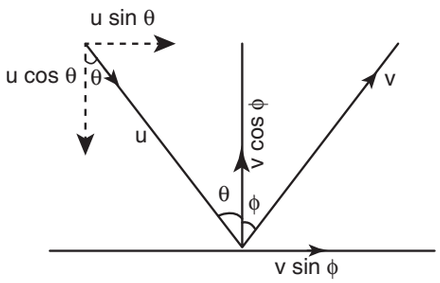


திசைவேகக் கூறுகளைப் பயன்படுத்த

தீர்வு



திசைவேகத்தின் X கூறு usin θ = vsin Φ (1)

திசைவேகத்தின் Y – கூறின் எண்மதிப்பு ஒரே அளவாக இருக்காது. எனவே மீட்சியளிப்பு குணகத்தைப் பயன்படுத்தி

$$e = \frac{v\cos\varphi}{u\cos\theta} \qquad (2)$$

(1) மற்றும் (2) ஐ இரு மடியாக்கி கூட்ட

$$v^2\sin^2\varphi = u^2\sin^2\theta$$

$$v^2\cos^2\varphi = e^2u^2\cos^2\theta$$

கூட்ட $v^2 = u^2\sin^2\theta + e^2u^2\cos^2\theta$

$$\therefore v^2 = u^2\left[\sin^2\theta + e^2\cos^2\theta\right]$$

$$v = u\sqrt{\sin^2\theta + e^2\cos^2\theta}$$

7. m நிறையுள்ள ஒரு பொருளானது நீட்சியடையா நிலையில் l நீளத்தையும் k விசை மாறிலியையும் கொண்ட லேசான சுருள் வில்லின் ஒரு முனையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அது கிடைமட்ட வட்டத்தில் ω என்ற கோணத் திசைவேகத்துடன் சுழற்றப்படுகிறது. சுருள் வில்லின் நீளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

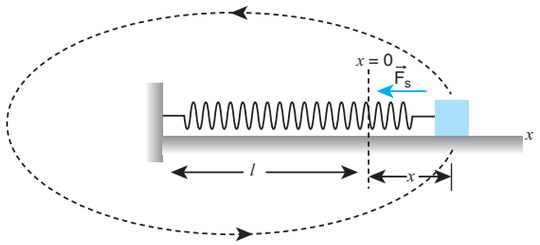
தீர்வு

பொருளின் நிறை = m

விசை மாறிலி = k

நீட்சியடையா நிலையில் சுருள் வில்லின் நீளம் = l

கோணத் திசைவேகம் = ω



சுருள்வில்லின் நீளஅதிகரிப்பு 'x' என்க.

தற்போது புதிய நீளம் = (l + x) = r

சுருள்வில் கிடைமட்ட வட்டத்தில் சுழலும்போது

சுருள் வில் விசை = மையநோக்கு விசை

$$kx = m\omega^2(l+x) = m\,\omega^2 r$$

$$x = \frac{m\omega^2 l}{k - m\omega^2}$$

8. ஒரு துப்பாக்கி வினாடிக்கு 8 குண்டுகள்வீதம் x என்ற இலக்கில் சுடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு குண்டின் நிறை 3 g மற்றும்அதன் வேகம் 600 m s^{-1} எனில் குண்டுகள் வெளிப்படுத்தும் திறனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

திறன் = ஒரு வினாடியில் செய்யப்பட்டவேலை

= ஒருவினாடியில் 8 குண்டுகளின் மொத்த இயக்க ஆற்றல்

P = 8 × ஒரு வினாடியில் ஒவ்வொரு குண்டின் இயக்க ஆற்றல்

$$= 8\times\frac{1}{2}\times\left(3\times10^{-3}\right)\times\left(600\right)^2$$

$$P = 4320\,W$$

$$P = 4.320\,kW$$

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 282 28-01-2020 16:13:41